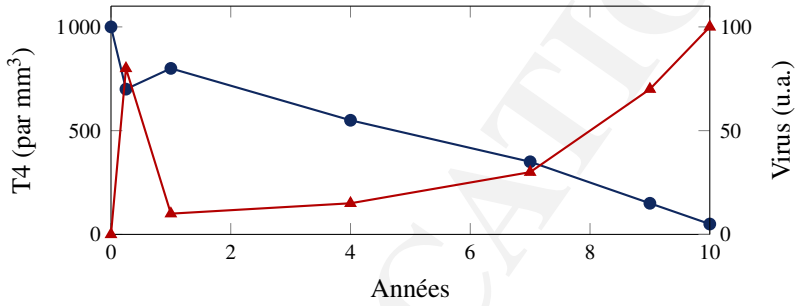
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 11
DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : L'ÉVOLUTION DE L'INFECTION PAR LE VIH

Correction de l'exercice 1 : Virus, anticorps et lymphocytes T4

1) Courbes



bleu : lymphocytes T4 ; rouge : virus

2) Virus

La quantité de virus augmente fortement juste après la contamination (80 à 3 mois), diminue nettement (10 à 1 an), reste faible pendant plusieurs années, puis augmente de nouveau fortement après 7 ans (100 à 10 ans).

3) Relation

Quand les virus sont nombreux, les lymphocytes T4 diminuent : le virus se multiplie dans les T4 et les détruit. Après la primo-infection, la réponse immunitaire contrôle partiellement le virus, mais les T4 diminuent lentement ; quand ils deviennent trop peu nombreux, le virus se multiplie sans contrôle.

4) Anticorps

Les lymphocytes T4 activent les lymphocytes B ; quand les T4 sont détruits, les lymphocytes B ne sont plus activés et produisent moins d'anticorps.

Correction de l'exercice 2 : Le diagnostic du médecin

1) Le **sida** : affaiblissement des défenses, amaigrissement, maladies opportunistes (mycoses, diarrhée persistante). 2) Le **VIH** (virus de l'immunodéficience humaine). 3) Le système immunitaire, très affaibli, ne peut plus aider les médicaments à éliminer les microbes. 4) Éviter les relations sexuelles non protégées ; ne pas partager les objets tranchants ou piquants ; utiliser du sang contrôlé ; se faire dépister ; traiter les mères séropositives pendant la grossesse.

Correction de l'exercice 3 : Samba et Marie

1) Le **sida** ; amaigrissement, diarrhées fréquentes, forte fièvre. 2) Par voie **sexuelle**, lors de ses relations avec Samba, qui était infecté. 3) La **phase de séropositivité** (phase sans symptômes) ; la personne ignore souvent qu'elle est infectée mais peut transmettre le virus. 4) Marie est séropositive, en phase asymptomatique : la durée de cette phase varie d'une personne à l'autre ; elle peut transmettre le virus et devrait être suivie et traitée. 5) Faire un test de dépistage du VIH (les deux futurs époux).

Correction de l'exercice 4 : Les phases de l'infection

Phase	Durée	Virus	Lymphocytes T4	Signes
Primo-infection	Quelques semaines	Augmente fortement	Diminuent puis remontent un peu	Parfois fièvre, signes de grippe
Séropositivité	Plusieurs années (souvent 8 à 10 ans)	Faible	Diminuent lentement	Aucun signe
Sida déclaré	Quelques mois à quelques années sans traitement	Très élevée	Très faibles (< 200/mm^3)	Maladies opportunistes, amaigrissement

Correction de l'exercice 5 : Les maladies opportunistes

1) Une maladie due à un microbe habituellement peu dangereux, qui profite de l'affaiblissement du système immunitaire. 2) Plus le nombre de lymphocytes T4 diminue, plus les maladies sont nombreuses et graves. 3) Le système immunitaire, privé de ses lymphocytes T4, ne peut plus éliminer ces microbes qui se multiplient. 4) Elle est fréquente au Sénégal et devient très grave chez une personne séropositive ; elle est souvent la première maladie opportuniste.

Correction de l'exercice 6 : Le traitement antirétroviral

1) La charge virale diminue rapidement jusqu'à devenir indétectable ; les lymphocytes T4 augmentent (250 à 750). 2) Le virus ne se multiplie plus : il ne détruit plus les lymphocytes T4, que l'organisme continue à produire. 3) **Non** : le virus reste caché dans certaines cellules. Si le traitement est arrêté, il se multiplie de nouveau, les T4 diminuent et la maladie progresse : le traitement doit être pris à vie. 4) Il y a très peu de virus dans le sang et les liquides du corps : le risque de transmission devient très faible.

LN_EDUCATION